Đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2015
Phần Đại số

Câu 33. Cho hai biểu thức

$$P = \frac{x+3}{\sqrt{x}-2}, \qquad Q = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} + \frac{5\sqrt{x}-2}{x-4}, \quad x > 0,\ x \neq 4.$$

a) Tính P khi $x = 9$.

b) Rút gọn Q.

c) Tìm x để P/Q đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 34. Một tàu tuần tra chạy ngược dòng 60 km, sau đó chạy xuôi dòng 48 km trên cùng một dòng sông có vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Tính vận tốc của tàu khi nước yên lặng, biết thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng 1 giờ.

Câu 35. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2(x+y) + \sqrt{x+1} = 4, \\ (x+y) - 3\sqrt{x+1} = -5. \end{cases}$$

Câu 36. Cho phương trình $x^2 - (m+5)x + 3m + 6 = 0$ (x là ẩn số).

a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm thực với mọi $m \in \mathbb{R}$.

b) Tìm m để hai nghiệm của phương trình là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5.

Câu 38. Với $a, b \geq 0$ thỏa mãn $a^2 + b^2 = 4$, tìm giá trị lớn nhất của

$$M = \frac{ab}{a+b+2}.$$